

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-22a** Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**Učivo:** kartézská soustava souřadnic; graf závislosti; lineární závislost

Cíl hodiny: Žák zakreslí a přečte body v kartézské soustavě souřadnic, sestaví z tabulky graf závislosti, čte z grafu hodnoty, rozpozná lineární závislost podle stálých přírůstků a zapíše ji předpisem $y = kx + q$.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + procvičování · 45 minut

ankety, podskupiny (hlasové kanály), Excalidraw – sdílená plocha na kreslení (kreslí učitel i žáci) se čtvercovou sítí (žáci kreslí body na sdílené ploše), GeoGebra – grafická kalkulačka na ukázkou grafů (sdílená obrazovka), pracovní list a Must know H22 jako PDF (odkaz v chatu), doma čtverečkový papír a pravítko, PhET – Kreslení přímek (nepovinně)

Návaznost: navazuje na H21 Vzorce: vyjádření neznámé; připravuje H23 Tabulky, diagramy a průměr

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Soustava souřadnic	10' Graf z tabulky	8' Lineární závislost	11' Samostatná práce v podskupinách	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H21	- Hra „lodě“ v Excalidraw: učitel má ve čtvercové síti schované lodě, žáci stíhlí souřadnicemi do chatu. - Otázka do chatu: „Proč záleží na pořadí čísel v zápisu bodu?“ - Navázání na H21: vzorec $V = 5t + 40$ popisuje závislost – dnes ji uvidíme jako graf.		Připomenout zápis bodu s hranatou závorkou a středníkem.	
5–13 8 min	Soustava souřadnic	- Osy, počátek, kvadranty; žáci zakreslují body se zápornými souřadnicemi přímo na sdílené ploše v Excalidraw. - Úlohy 1–3 společně (úlohu 2 každý na papír, fotku do chatu).		- Hlídat prohozené souřadnice. - Dílký na osách stejně velké.	
13–23 10 min	Graf z tabulky	- Tabulka hodnot pro $y = 3x - 2$ (úloha 4), vynesení bodů, ověření bodů dosazením (úloha 5); kontrola v GeoGebře. - Vzorový příklad z Must know (nádrž): popis os, měřítko, čtení hodnoty z grafu.		- Na osy psát veličinu a jednotku. - Nezávislá veličina na vodorovnou osu.	
23–31 8 min	Lineární závislost	- Stálý přírůstek v tabulce → přímka (úloha 6); anketa: která tabulka popisuje lineární závislost? - Význam k a q na příkladech ze života (cena za hodinu, poplatek) a s posuvníky v GeoGebře; úlohy 9 a 10.		Rozlišit lineární závislost a přímou úměrnost (prochází počátkem).	
31–42 11 min	Samostatná práce v podskupinách	- Všichni: úlohy 7, 11, 12 a 14 – grafy na čtverečkový papír, fotku do sdíleného dokumentu podskupiny. - Rychlejší: úlohy 8, 13, 15–17 a úlohy 18–20; data k úloze 19 si kdo chce může naměřit doma podle karty pokusu K02 Hookův zákon z gumičky.		- Na fotkách kontrolovat popis os a měřítko. - U úlohy 19 vysvětlit proložení přímky mezi body (ukázka v GeoGebře).	
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: bod $[x; y]$ – nejdřív vodorovně; stálý přírůstek = přímka; q je začátek, k je změna na jednotku. - Příště (H23): tabulky, diagramy a průměr.		Zadat domácí procvičení (viz níže).	

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–7, 9–12, 14 a 18; zakreslování bodů, tabulka hodnot, graf lineární závislosti a čtení z grafu.

Rozšíření: úlohy 8, 13, 15–17, 19 a 20 (průsečík dvou přímek, lomený graf pohybu, porovnání tarifů, měřítko plánu, data z měření) a úloha 11 z přijímaček 2026 (2. náhradní termín).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 8, 12, 14, 15 a 18 (grafy na čtverečkový papír s popsanými osami); z přijímaček Cermatu úloha 11 z testu 2026 (2. náhradní termín) a úloha 11 z testu 2026 (2. řádný termín) – kontrola podle klíče. Řešení (fotku nebo sken) uložit do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 22 – H22 Souřadnice a grafy závislostí – pracovní list.pdf
- Týden 22 – H22 Souřadnice a grafy závislostí – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.